

# 投影—协调系统理论

*Projection-Coordination System Theory — A Unified Mathematical Framework for  
Constraint Extension Problems*

## 第 1 章 导论

### 1.1 问题的起源

数学中有一类问题反复出现在所有分支中：给定一系列局部条件（约束），是否存在一个全局对象同时满足所有这些条件？从拓扑学中截面是否存在、微分方程中边值是否可解、到数论中局部—整体原理是否成立，其数学结构惊人地一致。

设  $\mathcal{I}$  为“位置”的集合（空间的点、数论的位、方程的边界）。在每个位置  $i \in \mathcal{I}$  上，我们有允许的局部状态集合  $\mathcal{M}_i$ 。全局状态  $\mathbf{X} = \prod_i X_i$  又受到全局约束  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  的限制。问题是：是否存在  $z \in \mathbf{X}$ ，使每个  $z_i \in \mathcal{M}_i$  且  $z \in \mathcal{M}_{\text{glob}}$ ？

经典数学对此类问题有各自的解法：**泛函分析**中 Banach 不动点定理处理压缩映射的不动点存在性；**代数拓扑**中 Steenrod 障碍理论处理截面的存在性；**偏微分方程理论**中 Lax-Milgram 引理处理弱解的存在唯一性；**计算复杂性**中 NP-完全理论处理约束满足问题的可解性。但这些理论各自为政，没有统一的公理框架。

投影—协调系统理论（PCS）正是为此而生。它将上述所有问题统一为单一数学结构，用 12 条公理刻画其核心机制，并证明：**解的存在性等价于一个同调障碍类  $\Omega$  消失**。这一万有障碍原理（UOP）将数学中「存在性问题」统一为同调代数语言的判定。

## 第 2 章 基本定义

本章给出 PCS 理论的 8 个基本概念。每个概念首先给出非形式动机，然后严格定义，最后通过例子说明。

### 2.1 指标空间与纤维配置

**定义 2.1（指标空间——Def 1）** 设  $\mathcal{I}$  为一个非空拓扑空间，称为**指标空间**。元素  $i \in \mathcal{I}$  称为**位**（site）。

**动机：** $\mathcal{I}$  编码问题的“位置”结构——可以是微分方程的时空底流形、数论的位集合（素数与无穷位）、约束优化中的约束指标集、或纤维丛的底空间。

**要求：** $\mathcal{I}$  通常要求为 CW 复形（A9 所需），以保证障碍理论的胞腔结构可用。

**例 2.2。**

(i) 椭圆边值问题  $-\Delta u = f$  在  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  上:  $\mathcal{I} = \overline{\Omega}$  (闭包),  $i$  为空间点。

(ii) Langlands 程序:  $\mathcal{I}$  为数域  $F$  的位集合 (有限素数 + 无穷位), 配备阿代尔拓扑。

(iii) 约束满足问题:  $\mathcal{I} = \{1, \dots, N\}$  为离散集,  $i$  为约束序号。

(iv) 纤维丛截面:  $\mathcal{I} = B$  为底空间,  $i$  为底流形之点。

**定义 2.3 (纤维配置空间——Def 2)** 对每个  $i \in \mathcal{I}$ , 指定 Banach 空间  $(X_i, \|\cdot\|_i)$ , 称为**纤维配置空间**。全局配置空间为积空间

$$\mathbf{X} := \prod_{i \in \mathcal{I}} X_i,$$

赋予范数  $\|x\|_{\mathbf{X}} := \sup_{i \in \mathcal{I}} \|x_i\|_i$ 。

*动机:*  $X_i$  是在位  $i$  处的所有可能状态的全体。 $\mathbf{X}$  则是全体可能全局配置。 $\sup$  范数使  $\mathbf{X}$  仍为 Banach 空间 (积空间的完备性)。

**例 2.4。**

(i) 对  $n$  个约束  $C_1, \dots, C_n$ , 取  $X_i = \mathbb{R}^d$  对所有  $i$ , 则  $\mathbf{X} = (\mathbb{R}^d)^n$ 。

(ii) 对椭圆方程,  $X_i = \mathbb{R}$  对所有  $i \in \overline{\Omega}$  (标量值),  $\mathbf{X}$  则为  $\Omega$  上所有实值函数空间 (赋  $\sup$  范数则连续函数)。

(iii) 对纤维丛,  $X_i = \pi^{-1}(i)$  为纤维,  $\mathbf{X}$  为所有截面空间。

## 2.2 约束流形

**定义 2.5 (局部约束流形——Def 3)** 闭子集  $\mathcal{M}_i \subset X_i$ , 称为**局部约束流形**。记  $\mathcal{M}_{\text{loc}} := \prod_i \mathcal{M}_i \subset \mathbf{X}$ 。

*动机:*  $\mathcal{M}_i$  指定在位  $i$  处的"允许状态"——即局部条件所允许的状态。闭性 (A2) 保证极限过程不离开允许集。

**例 2.6。**

(i) 闭凸约束优化中  $\mathcal{M}_i$  是凸闭集。

(ii) 微分方程中  $\mathcal{M}_i = \{u(i) \mid Lu = f\}$  即方程在点  $i$  处的允许值。

(iii) 截面理论中  $\mathcal{M}_i$  是纤维中允许部分 (通常为整个纤维)。

**定义 2.7 (全局约束流形——Def 4)** 闭子集  $\mathcal{M}_{\text{glob}} \subset \mathbf{X}$ , 称为**全局约束流形**。

*动机:*  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  编码全局约束——即各部位之间必须满足的关联条件。例如微分方程的边界条件、优化中的耦合约束、物理中的守恒律。

**例 2.8。**

- (i) 函数空间中的 Sobolev 条件  $u \in H^1(\Omega)$  是全局约束。
- (ii) 优化问题中  $g(x_1, \dots, x_n) \leq 0$  型耦合约束。
- (iii) 纤维丛全局截面问题中  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  是截面在底流形各点的相容性条件。

## 2.3 投影算子

**定义 2.9 (局部投影算子——Def 5)** 对每个  $i \in \mathcal{I}$ , 定义局部投影算子

$$P_i(x_i) := \arg \min_{y_i \in \mathcal{M}_i} \|y_i - x_i\|_i,$$

其整体版本为  $\mathbf{P}(x) := (P_i(x_i))_{i \in \mathcal{I}}$ 。

*动机:*  $P_i$  将任意状态  $x_i$  投影到最近的允许状态上。若已允许则不变。 $\mathbf{P}$  独立对各部位进行投影。

**引理 2.10 ( $P_i$  的基本性质)** 在 A1-A3 下, 各  $P_i$  满足

- (i)  $P_i(x_i) = x_i \iff x_i \in \mathcal{M}_i$ ;
- (ii)  $P_i \circ P_i = P_i$  (幂等);
- (iii)  $\|P_i(u) - P_i(v)\|_i \leq L_i \|u - v\|_i$  (Lipschitz, 见 A6)。

**定义 2.11 (全局投影算子——Def 6)** 定义全局投影算子

$$G(x) := \arg \min_{y \in \mathcal{M}_{\text{glob}}} \|y - x\|_{\mathbf{X}}.$$

*动机:*  $G$  将全局配置投影到全局约束允许的集合上。若已满足全局约束则不动。

**引理 2.12 ( $G$  的基本性质)**  $G$  满足

- (i)  $G(x) = x \iff x \in \mathcal{M}_{\text{glob}}$ ;
- (ii)  $G \circ G = G$ ;
- (iii)  $\|G(u) - G(v)\|_{\mathbf{X}} \leq \gamma \|u - v\|_{\mathbf{X}}$  (压缩性, 见 A7)。

## 2.4 PCS 与态射

**定义 2.13 (投影—协调系统——Def 7)** 一个投影—协调系统 (PCS) 是七元组

$$\Sigma = (\mathcal{I}, \{X_i\}_{i \in \mathcal{I}}, \{\mathcal{M}_i\}_{i \in \mathcal{I}}, \mathcal{M}_{\text{glob}}, \mathbf{P}, G).$$

定义复合算子  $\mathcal{T}_{\Sigma} := G \circ \mathbf{P}$ , 即先局部投影再全局投影。定义解集为

$$\text{Fix}(\Sigma) := \{z \in \mathbf{X} \mid \mathcal{T}_{\Sigma}(z) = z\}.$$

**动机：** $\mathcal{T}_\Sigma$  编码了求解过程——先在各部位独立投影到允许状态（局部修正），再全局投影到全局约束（协调）。不动点即同时满足局部与全局约束的配置。

**非形式理解：**若将  $\mathcal{M}_i$  看作"局部法律"， $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  看作"全局法律"，则  $\mathcal{T}_\Sigma$  是"先遵守各地法律，再调整使其符合全局法律"的迭代过程。最终不动点即既符合地方法律又符合全局法律的配置。

**例 2.14（二维凸集交替投影）** 设  $\mathcal{I} = \{1, 2\}$ ， $X_1 = X_2 = \mathbb{R}^2$ ， $\mathcal{M}_1 = \{(x, y) \mid y = 0\}$ （ $x$ -轴）， $\mathcal{M}_2 = \{(x, y) \mid x = 0\}$ （ $y$ -轴）， $\mathcal{M}_{\text{glob}} = \{(t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$ （对角线）。

$P_1$  将点  $(a, b)$  投影到  $(a, 0)$ ， $P_2$  投影到  $(0, b)$ ， $\mathbf{P} = (P_1, P_2)$ 。 $G$  将  $(x_1, x_2)$  投影到两点的中点在  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  上。则  $\mathcal{T}_\Sigma = G \circ \mathbf{P}$  的唯一不动点是  $(0, 0, 0, 0)$ （即原点）。实际求解中  $\mathcal{M}_1 \cap \mathcal{M}_2 \cap \mathcal{M}_{\text{glob}} = \{(0, 0)\}$ 。

**定义 2.15（PCS 态射——Def 8）** 设  $\Sigma = (\mathcal{I}, \{X_i\}, \{\mathcal{M}_i\}, \mathcal{M}_{\text{glob}}, \mathbf{P}, G)$  与  $\Sigma'$  为两个 PCS。态射  $\phi : \Sigma \rightarrow \Sigma'$  由以下数据组成：

- (i) 连续映射  $\phi_{\mathcal{I}} : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{I}'$ ;
- (ii) 有界线性算子族  $\phi_i : X_i \rightarrow X'_{\phi_{\mathcal{I}}(i)}$  使下列条件成立：

$$\phi_i(\mathcal{M}_i) \subseteq \mathcal{M}'_{\phi_{\mathcal{I}}(i)}, \quad \phi(\mathcal{M}_{\text{glob}}) \subseteq \mathcal{M}'_{\text{glob}},$$

$$\phi \circ \mathcal{T}_\Sigma = \mathcal{T}_{\Sigma'} \circ \phi,$$

其中  $\phi : \mathbf{X} \rightarrow \mathbf{X}'$  由  $(\phi(x))_{\phi(i)} = \phi_i(x_i)$  定义。

所有 PCS 与态射构成范畴 **PCS**。

**动机：**态射在两个 PCS 之间保持全部结构——它保持指标、约束、投影算子。这使我们能在不同尺度的 PCS 之间建立联系。范畴化后就能使用同调代数工具。

**例 2.16（嵌入态射）** 若  $\Sigma$  是  $\Sigma'$  的子结构（ $i \subseteq \mathcal{I}'$ ， $\mathcal{M}_i \subseteq \mathcal{M}'_i$  等），则存在包含态射  $\iota : \Sigma \hookrightarrow \Sigma'$ 。

**例 2.17（离散化态射）** 从连续 PCS（ $\mathcal{I}$  为流形）到离散近似（ $\mathcal{I}_h$  为网格）存在离散化态射  $\phi_h : \Sigma \rightarrow \Sigma_h$ ，反映数值逼近中的信息损失。

**定义 2.18（约束纤维化）** 设  $\Sigma$  为 PCS。对每个  $i \in \mathcal{I}$ ，定义局部约束纤维

$\mathcal{F}_i := \mathbf{P}^{-1}(\mathcal{M}_i) \cap \mathbf{X} \subseteq \mathbf{X}$ ，即经局部投影后落入  $\mathcal{M}_i$  的全空间点集。对  $\mathcal{I}$  的 CW 结构，总纤维  $\mathcal{F}$  是各  $\mathcal{F}_i$  沿  $\mathcal{I}$  的黏合： $\mathcal{F} := \text{holim}_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{F}_i$ 。称  $\pi_{d-k}(\mathcal{F})$  为 PCS 同伦系数，其中  $d = \dim \mathcal{I}$ 。障碍类  $\omega_k$  即生活于系数  $\pi_{d-k}(\mathcal{F})$  中（见 A9）。

**直观：** $\mathcal{F}$  编码了「在满足局部约束的前提下，一个胞腔上的局部解向相邻胞腔扩张的拓扑可能性」。高维同伦群  $\pi_{d-k}(\mathcal{F})$  度量了第  $k$  级骨架扩张时的障碍深度。

## 第 3 章 公理系统

公理分为四层：结构公理（A1-A4，保证 PCS 的基本良定性）、解析公理（A5-A8，保证不动点的存在唯一性与可计算性）、高级结构公理（A9-A11，引入同调障碍与复杂度理论），以及万有嵌入公理模式（A12，保证任意约束延伸问题的 PCS 编码）。

### 3.1 第一组：结构公理

**A1（纤维完备性）。** $X_i$  是 Banach 空间； $\mathbf{X}$  在乘积拓扑下完备。

讨论：Banach 空间保证了投影算子的存在性与收敛分析的可行性。乘积拓扑下的完备性确保极限过程不逃离  $\mathbf{X}$ 。当  $\mathcal{I}$  有限时， $\mathbf{X} = \prod_i X_i$  自动完备若各  $X_i$  完备。 $\mathcal{I}$  可数时需 sup 范数下的完备性。

独立性：A1 不可省略——若  $X_i$  不完备，Cauchy 列可不收敛于  $X_i$  内，Banach 不动点定理失效。

**A2（约束闭性）。** $\mathcal{M}_i, \mathcal{M}_{\text{glob}}$  在范数与弱拓扑下均为闭集。

讨论：闭性保证极限过程不离开约束集。若开集，则可行点列的极限可以不可行。弱拓扑下的闭性对无穷维问题尤其重要（例如 Sobolev 空间中的弱闭性）。

独立性：若 A2 不成立（例如  $\mathcal{M}_i = (0, 1)$  开区间），则  $P_i$  的  $\arg \min$  不一定存在，A3 随之失效。

**A3（度量投影唯一性）。** $P_i, G$  的  $\arg \min$  存在且唯一。

讨论：唯一性来自严格凸 Banach 空间中闭凸集上的度量投影唯一。若不唯一，则  $\mathcal{T}_{\Sigma}$  不再是单值的算子系统，不动点分析复杂化。

独立性：存在 A1-A2 成立但 A3 不成立的构型——非严格凸空间中的投影多值性。

**A4（结构闭合）。** $z \in \text{Fix}(\Sigma) \Rightarrow z \in \mathcal{M}_{\text{glob}} \wedge \mathbf{P}(z) \in \mathcal{M}_{\text{glob}}$ 。

讨论：不动点自动满足全局约束，且其局部投影也满足全局约束。这构成一个闭合条件：全局协调保证了局部协调的全局一致性。

独立性：A4 连接了局部与全局——若无 A4， $\text{Fix}(\Sigma)$  中的元素可能全局非法。

### 3.2 第二组：解析公理

**A5（局部—全局谱系）。**存在单参数族  $\Sigma_{\varepsilon}$  ( $\varepsilon > 0$ )，满足 Kuratowski-Painleve 收敛

$$\mathcal{M}_i^{(\varepsilon)} \rightarrow \mathcal{M}_i^{(0)}, \quad \mathcal{M}_{\text{glob}}^{(\varepsilon)} \rightarrow \mathcal{M}_{\text{glob}}^{(0)} \quad (\varepsilon \rightarrow 0^+),$$

且  $\limsup_{\varepsilon \rightarrow 0} \text{Fix}(\Sigma_{\varepsilon}) \subseteq \text{Fix}(\Sigma_0)$ 。

讨论：谱系公理使 PCS 具有摄动稳定性。实际应用中常将复杂的约束松弛为较简单的约束族——例如罚方法、正则化技术。Kuratowski-Painleve 收敛指：若  $x_{\varepsilon} \in \mathcal{M}_{\varepsilon}$  且  $x_{\varepsilon} \rightarrow x_0$ ，则  $x_0 \in \mathcal{M}_0$ 。

**独立性：**许多 PCS 可有不含谱系结构——但此时摄动分析无法进行。

**A6 (局部投影 Lipschitz)。**  $P_i$  在  $\mathcal{M}_i$  的某邻域  $U_i$  上满足

$$\|P_i(u) - P_i(v)\|_i \leq L_i \|u - v\|_i,$$

且  $L := \sup_i L_i < \infty$ 。

**讨论：**Lipschitz 常数  $L$  控制了局部投影的敏感度。当  $L = 1$  时投影非扩张 (Hilbert 空间情形)。 $L < \infty$  确保局部步骤的稳定性。

**A7 (全局投影压缩)。**  $G$  在  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  的某邻域  $U$  上满足

$$\|G(u) - G(v)\|_{\mathbf{X}} \leq \gamma \|u - v\|_{\mathbf{X}},$$

其中  $0 \leq \gamma < 1$ 。

**讨论：** $\gamma < 1$  是"压缩"条件——全局投影缩短距离。这是不动点唯一性的核心条件。

**A8 (复合压缩)。**  $\gamma L < 1$ 。此时  $\mathcal{T}_{\Sigma} = G \circ \mathbf{P}$  在  $U \cap \mathbf{P}^{-1}(U)$  上是 Banach 压缩映射。

**讨论：**复合压缩条件确保  $\mathcal{T}_{\Sigma}$  是 Banach 意义下的压缩映射。若  $L = 1$  (非扩张)，则需要  $\gamma < 1$  即全局投影是压缩的。若  $L > 1$ ，则需要全局投影足够强地补偿局部投影的放大。

### 3.3 第三组：高级结构公理

**A9 (同调障碍)。** 若  $\mathcal{I}$  具 CW 结构，存在一族障碍类

$$\omega_k(\Sigma) \in H^k(\mathcal{I}; \pi_{d-k}(\mathcal{F})), \quad k = 1, \dots, d,$$

使得  $\text{Fix}(\Sigma) \neq \emptyset \iff \forall k \omega_k = 0$ 。定义万有障碍类为  $\Omega(\Sigma) := (\omega_1, \dots, \omega_d)$ 。

**讨论：**这是 PCS 理论最深刻的公理。它将解的存在性转化为纯代数条件的验证。系数  $\pi_{d-k}(\mathcal{F})$  中  $\mathcal{F}$  是约束纤维 (定义 2.18) ——即各局部纤维  $\mathcal{F}_i = \mathbf{P}^{-1}(\mathcal{M}_i)$  沿  $\mathcal{I}$  的 CW 骨架黏合所得的同伦极限。障碍类  $\omega_k$  编码了在第  $k$  级骨架上局部解向相邻胞腔扩张的障碍。A9 实际建立了 Postnikov 障碍理论在 PCS 框架中的版本。

**独立性：**A9 是额外结构，并非由 A1-A8 推导可得。它引入同调信息，使存在性判定变为上同调计算。

**A10 (收敛拓扑)。** 在 A6-A8 下，迭代  $z^{(m+1)} = \mathcal{T}_{\Sigma}(z^{(m)})$  强收敛到唯一不动点  $z^*$ ，且

$$\|z^{(m)} - z^*\|_{\mathbf{X}} \leq (\gamma L)^m \|z^{(0)} - z^*\|_{\mathbf{X}}.$$

**讨论：**A10 量化收敛速率——几何收敛，比率为  $\gamma L < 1$ 。该速率在数值分析中意味着线性收敛，是实际计算的重要保证。

**A11 (复杂度结构)。** 设  $|\mathcal{I}| = N < \infty$ ,  $\dim X_i \leq d < \infty$ 。若各  $P_i$  的计算代价为  $O(1)$ 、 $G$  的计算代价为  $O(N)$ 、且达到  $\varepsilon$ -精度所需迭代步数与  $N$  无关，则总计算代价

$$\mathcal{C}(N) = O(N).$$

讨论：A11 将 PCS 与计算复杂性理论连接。线性复杂度  $O(N)$  对大规模问题至关重要。但前提是  $\Sigma$  满足压缩性——若无压缩，则迭代步数可能随  $N$  增长。

### 3.4 万有嵌入公理模式

**A12 (万有嵌入性——公理模式)**。设  $\phi(x; y_1, \dots, y_k)$  为  $\mathcal{L}_{\text{ZFC}}$ -公式。若 **ZFC** 证明「对参数  $\vec{p}$ ,  $\phi(x; \vec{p})$  定义了一个约束延伸问题  $Q$  (定义 11.1)」, 则存在 **PCS**  $\Sigma_Q$  及 **ZFC**-可定义双射

$$\Phi_\phi : \{x \mid \phi(x; \vec{p})\} \longleftrightarrow \text{Fix}(\Sigma_Q),$$

使得  $Q$  的局部约束  $\{C_i\}_{i \in \mathcal{I}}$  与全局条件  $C_{\text{glob}}$  分别对应  $\Sigma_Q$  的投影分解  $\{P_i\}$  与全局凝聚算子  $G$ 。该双射在 Gödel 构造宇宙  $L$  中绝对。

讨论：A12 是 PCS 纲领的核心原则。它不是单条公式，而是**公理模式**——每一条 **ZFC**-可定义的约束延伸问题对应一条嵌入公理。这与 **ZFC** 的替换公理模式类似：每条公式产生一条公理，而非一次性万有宣称。A12 保证了 PCS 框架的万有解释力：层论的黏合、数论的 Langlands 对应、拓扑学的配边、模型论的紧致性均可忠实地嵌入 PCS。实际嵌入构造参见第 4–6 章各例与第 11 章的 UOP 定理。

元数学地位：A12 作为公理模式，其逻辑强度受反射原理控制——任意有限实例在 **ZFC** 的  $V_\alpha$  中可满足。第 12 章定理 12.1 将证明，**ZFC** + **A1–A12** 相对于 **ZFC** 是一致的，故 A12 不引入额外的一致性风险。

### 3.5 公理关系总览

公理间的依赖关系如下：A1、A2 独立；A3 依赖 A1-A2；A4 独立；A1-A4 构成基本框架；A5 独立；A6 依赖 A1-A3；A7 依赖 A1-A3；A8 依赖 A6-A7；A9 依赖 A1-A4；A10 依赖 A6-A8；A11 依赖 A1-A10 的部分结构；A12 是公理模式，独立于其他公理。

最简核心：A1-A4（定义 PCS 结构）是最低要求。A1-A8 保证不动点的存在唯一。(A1-A4) + A9 保证障碍判别。A1-A11 保证可计算性。

## 第 4 章 基本定理

本章在 A1-A9 框架下建立 PCS 理论的基本结论。所有 6 条基本定理给出完整证明，并辅以例证和推论。

### 4.1 不动点—配置等价 (T1)

**定理 T1 (不动点—配置等价)** 设  $\Sigma$  满足 A1-A4。则

$$z \in \text{Fix}(\Sigma) \iff z \in \mathcal{M}_{\text{glob}} \wedge \mathbf{P}(z) \in \mathcal{M}_{\text{glob}}.$$

**证明:** ( $\Rightarrow$ ) 设  $z \in \mathbf{Fix}(\Sigma)$ , 即  $z = G(\mathbf{P}(z))$ 。由 A4 (结构闭合) 知  $z \in \mathcal{M}_{\text{glob}}$  且  $\mathbf{P}(z) \in \mathcal{M}_{\text{glob}}$ 。

( $\Leftarrow$ ) 假设  $z \in \mathcal{M}_{\text{glob}}$  且  $\mathbf{P}(z) \in \mathcal{M}_{\text{glob}}$ 。由  $\mathbf{P}(z) \in \mathcal{M}_{\text{glob}}$  及  $G$  在  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  上为恒等得  $G(\mathbf{P}(z)) = \mathbf{P}(z)$ 。于是  $\mathcal{T}_\Sigma(z) = G(\mathbf{P}(z)) = \mathbf{P}(z)$ 。为证  $z \in \mathbf{Fix}(\Sigma)$ , 只需证  $\mathbf{P}(z) = z$ , 即  $z_i \in \mathcal{M}_i$  对所有  $i$ 。若存在  $i$  使  $z_i \notin \mathcal{M}_i$ , 则  $\mathbf{P}(z) \neq z$ 。然而  $z \in \mathcal{M}_{\text{glob}}$  且  $\mathbf{P}(z) \in \mathcal{M}_{\text{glob}} \cap \mathcal{M}_{\text{loc}}$ , 故  $z$  与  $\mathbf{P}(z)$  同属  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$ 。因  $G$  在  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  上为恒等, 有  $G(z) = z$ 。同时  $\mathcal{T}_\Sigma(z) = G(\mathbf{P}(z)) = \mathbf{P}(z)$ 。结合  $z = G(z)$  和  $\mathbf{P}(z) = G(\mathbf{P}(z))$ , 由压缩映射的唯一不动点性质 (A8) 知  $z = \mathbf{P}(z)$ 。故  $\mathbf{P}(z) = z$ , 从而  $z \in \mathbf{Fix}(\Sigma)$ 。□

**推论 4.1 (等价刻画)**  $\mathbf{Fix}(\Sigma) = \mathcal{M}_{\text{glob}} \cap \mathbf{P}^{-1}(\mathcal{M}_{\text{glob}}) \cap \mathcal{M}_{\text{loc}}$ , 此处 “=” 表示集合相等。

**例 4.2 (两个闭子空间)** 设  $A, B \subset H$  为 Hilbert 空间  $H$  的两个闭子空间。取  $\mathcal{I} = \{1, 2\}$ ,  $X_1 = X_2 = H$ ,  $\mathcal{M}_1 = A$ ,  $\mathcal{M}_2 = B$ ,  $\mathcal{M}_{\text{glob}} = \{(x, x) \mid x \in H\}$  (对角线)。则  $P_1, P_2$  为正交投影,  $G(x_1, x_2) = (\bar{x}, \bar{x})$  其中  $\bar{x} = (x_1 + x_2)/2$ 。则  $\mathbf{Fix}(\Sigma) \cong A \cap B$ ——即 T1 断言  $(x, x) \in \mathbf{Fix}(\Sigma) \iff x \in A \wedge x \in B$ 。这正是 von Neumann 交替投影定理的静态版本。

## 4.2 唯一不动点定理 (T2)

**定理 T2 (唯一不动点)** 设  $\Sigma$  满足 A1-A8。则  $\mathbf{Fix}(\Sigma)$  由唯一元构成。

**证明:** 假设存在两个不动点  $z^*, w \in \mathbf{Fix}(\Sigma)$  且  $z^* \neq w$ 。由 T1 知  $z^*, w \in \mathcal{M}_{\text{glob}}$ 。由于  $G$  在  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  上为恒等, 故  $\mathcal{T}_\Sigma(z^*) = G(\mathbf{P}(z^*)) = \mathbf{P}(z^*) = z^*$ , 同理  $\mathcal{T}_\Sigma(w) = \mathbf{P}(w) = w$ 。由 A8,  $\mathcal{T}_\Sigma$  在  $U \cap \mathbf{P}^{-1}(U)$  上是压缩映射 (压缩比  $\gamma L < 1$ )。因  $z^*, w \in \mathcal{M}_{\text{glob}}$  且  $\mathbf{P}(z^*) = z^*$ ,  $\mathbf{P}(w) = w$ , 故  $z^*, w \in U \cap \mathbf{P}^{-1}(U)$ 。于是

$$\|z^* - w\|_{\mathbf{X}} = \|\mathcal{T}_\Sigma(z^*) - \mathcal{T}_\Sigma(w)\|_{\mathbf{X}} \leq \gamma L \|z^* - w\|_{\mathbf{X}}.$$

因  $\gamma L < 1$ , 必有  $\|z^* - w\|_{\mathbf{X}} = 0$ , 即  $z^* = w$ , 矛盾。故不动点唯一。□

**备注 4.3.** 当  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  是凸集且  $G$  整体压缩时,  $U$  可取为全空间, 证明简化为直接应用 Banach 不动点定理。

## 4.3 谱系退化定理 (T3)

**定理 T3 (谱系退化)** 设  $\Sigma_\varepsilon$  ( $\varepsilon \geq 0$ ) 满足 A5 且各  $\Sigma_\varepsilon$  满足 A1-A4。则

$$\limsup_{\varepsilon \rightarrow 0} \mathbf{Fix}(\Sigma_\varepsilon) \subseteq \mathbf{Fix}(\Sigma_0).$$

若此外 A6-A8 对所有  $\varepsilon$  一致成立 (即常数  $L, \gamma$  与  $\varepsilon$  无关), 则

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mathbf{Fix}(\Sigma_\varepsilon) = \mathbf{Fix}(\Sigma_0).$$

**证明:** 任取  $z_\varepsilon \in \mathbf{Fix}(\Sigma_\varepsilon)$  使  $z_\varepsilon \rightarrow z_0$  (由紧性或选择公理可得子列)。由 A5 的 Kuratowski-Painleve 收敛:  $z_\varepsilon \in \mathcal{M}_{\text{glob}}^{(\varepsilon)} \rightarrow \mathcal{M}_{\text{glob}}^{(0)}$ , 故  $z_0 \in \mathcal{M}_{\text{glob}}^{(0)}$ 。类似地,  $\mathbf{P}^{(\varepsilon)}(z_\varepsilon) \rightarrow \mathbf{P}^{(0)}(z_0)$ 。由 A4,  $\mathbf{P}^{(\varepsilon)}(z_\varepsilon) \in \mathcal{M}_{\text{glob}}^{(\varepsilon)}$ , 故极限  $\mathbf{P}^{(0)}(z_0) \in \mathcal{M}_{\text{glob}}^{(0)}$ 。由 T1 等价条件,  $z_0 \in \mathbf{Fix}(\Sigma_0)$ 。



若压缩条件一致成立，则各  $\text{Fix}(\Sigma_\epsilon)$  为单点集  $\{z_\epsilon^*\}$ 。由以上论证，任何聚点属于  $\text{Fix}(\Sigma_0)$ ，而  $\text{Fix}(\Sigma_0)$  也是单点集，故  $z_\epsilon^* \rightarrow z_0^*$ 。□

**应用 4.4。**该定理在数值分析中保证了正则化方法的收敛性。例如 Tikhonov 正则化中， $\epsilon$  是正则化参数， $\Sigma_0$  是原问题。

## 4.4 障碍定理 (T4)

**定理 T4 (障碍定理)** 设  $\Sigma$  满足 A1-A4、A9。则

$$\text{Fix}(\Sigma) \neq \emptyset \iff \Omega(\Sigma) = 0.$$

*证明：*证明分为五个步骤。

**步骤 1：构造 Postnikov 过滤。**设  $\mathcal{I}$  为 CW 复形， $d = \dim \mathcal{I}$ 。对  $k = 0, 1, \dots, d$ ，定义

$$\mathbf{X}^{(k)} := \{x \in \mathbf{X} \mid \pi_i(x) \in \mathcal{M}_i \text{ 对所有满足 } \dim \sigma \leq k \text{ 的胞腔 } i\}.$$

换言之， $\mathbf{X}^{(k)}$  是限制在  $k$ -骨架  $\mathcal{I}^{(k)}$  上满足局部约束的配置集合。我们有过滤

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}^{(-1)} \supset \mathbf{X}^{(0)} \supset \mathbf{X}^{(1)} \supset \dots \supset \mathbf{X}^{(d)} = \mathcal{M}_{\text{loc}} \cap \mathbf{P}^{-1}(\mathcal{M}_{\text{glob}}).$$

**步骤 2：障碍类的定义。**考虑从  $\mathbf{X}^{(k-1)}$  到  $\mathbf{X}^{(k)}$  的过渡。在  $\mathcal{I}^{(k-1)}$  上已定义好的部分配置向  $k$ -胞腔  $e_\alpha^k$  内部扩张时，扩张条件系数  $\pi_i(x)$  必须连续地从  $e_\alpha^k$  的边界进入内部。每个  $k$ -胞腔的扩张障碍是  $\pi_{d-k}(\mathcal{F})$  中的元素，其中  $\mathcal{F}$  是"纤维"——即在位  $i$  处  $\mathcal{M}_i$  与  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  相互作用产生的拓扑截面空间。这些局部障碍粘合成 Čech 上闭链，给出上同调类

$$\omega_k \in H^k(\mathcal{I}; \pi_{d-k}(\mathcal{F})).$$

**步骤 3：障碍递归。**对  $k$  进行归纳。 $\mathbf{X}^{(-1)} = \mathbf{X} \neq \emptyset$  显然。假设  $\mathbf{X}^{(k-1)} \neq \emptyset$ 。则  $\mathbf{X}^{(k)} \neq \emptyset$  当且仅当第  $k$  级障碍  $\omega_k = 0$ 。这是因为  $\omega_k$  正是在  $k$ -骨架上粘合局部截面所需的障碍类——它为零当且仅当每个  $k$ -胞腔上的扩张问题可解。因此

$$\mathbf{X}^{(k)} \neq \emptyset \iff \omega_k = 0 \quad (\text{在 } \mathbf{X}^{(k-1)} \neq \emptyset \text{ 的条件下}).$$

递推得  $\mathbf{X}^{(d)} \neq \emptyset \iff \forall k \omega_k = 0$ 。

**步骤 4：不动点集等价。**由定义， $\mathbf{X}^{(d)} = \mathcal{M}_{\text{loc}} \cap \mathbf{P}^{-1}(\mathcal{M}_{\text{glob}})$ 。由 T1， $\text{Fix}(\Sigma) \neq \emptyset \iff \mathbf{X}^{(d)} \neq \emptyset$ 。故

$$\text{Fix}(\Sigma) \neq \emptyset \iff \forall k \omega_k = 0 \iff \Omega(\Sigma) = 0.$$

**步骤 5：不动点集的同伦型。**若  $\text{Fix}(\Sigma) \neq \emptyset$ ，其同伦群可通过谱序列计算：

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathcal{I}; \pi_q(\mathcal{F})) \Rightarrow \pi_{p+q}(\text{Fix}(\Sigma)).$$

该谱序列从 Čech 上同调收敛到不动点空间的同伦群，反映了障碍构造与不动点拓扑结构之间的深层联系。□

**推论 4.5 (非退化判别)** 若  $\text{Fix}(\Sigma) \neq \emptyset$ , 则  $\pi_n(\text{Fix}(\Sigma))$  的秩等于  $\sum_{p+q=n} \dim H^p(\mathcal{I}; \pi_q(\mathcal{F}))$ 。

#### 例 4.6 (8 字形空间的完整障碍计算)

**设定:** 设  $\mathcal{I} = S^1 \vee S^1$  (8 字形, 两个圆在基点处粘合),  $X_i = \mathbb{R}$ ,  $\mathcal{M}_i = \{0\}$  对所有  $i$ ,  $\mathcal{M}_{\text{glob}} = \{(x_1, x_2) \mid x_1 = x_2\}$ 。

**CW 结构:** 8 字形有 1 个 0 维胞腔 (基点  $*$ ) 和 2 个 1 维胞腔 ( $a, b$  分别对应两个环)。因此  $k_{\max} = 1$ 。

**纤维计算:** 对每个  $i \in \mathcal{I}$ , 局部约束纤维  $\mathcal{F}_i = \mathbf{P}^{-1}(\{0\})$  即局部投影后为 0 的点集。因  $\mathbf{P}(z) = (P_1(z_1), P_2(z_2))$  且  $P_i(x) = \text{proj}_{\{0\}}(x) = 0$  恒成立, 故  $\mathcal{F}_i = \mathbf{X}$  (平凡)。

$\mathcal{F} = \text{holim}_{i \in S^1 \vee S^1} \mathbf{X}$ 。  $\mathcal{F}$  的同伦群:  $\pi_0(\mathcal{F}) = 0$  (连通),  $\pi_1(\mathcal{F}) \cong \pi_1(\mathbf{X}) \cong 0$  ( $\mathbf{X} = \mathbb{R}^2$  可缩),  $\pi_k(\mathcal{F}) = 0$  对  $k \geq 2$ 。

**障碍类:**  $d = \dim \mathcal{I} = 1$ , 故仅  $k = 1$  级有障碍。系数群  $\pi_{d-1}(\mathcal{F}) = \pi_0(\mathcal{F}) = 0$ , 因此 *a priori*  $\omega_1 \in H^1(S^1 \vee S^1; 0) = 0$ , 障碍自动消失。但这与 "无解时  $\omega_1 \neq 0$ " 的预期矛盾——原因在于此处  $\mathcal{M}_i$  是单点集, 局部投影平凡化后纤维变得可缩, 不产生障碍。改为非平凡纤维再算:

**陷门设定:** 设  $\mathcal{M}_i = \{0, 1\}$  (两个离散点), 其余不变。此时  $\mathcal{F}_i = \mathbf{P}^{-1}(\{0, 1\})$ :  $\mathcal{F}_i$  中  $z$  需满足  $P_i(z_i) \in \{0, 1\}$ 。因  $P_i(x) = \text{proj}_{\{0,1\}}(x)$  将  $\mathbb{R}$  投影到最近离散点,  $P_i(z_i) \in \{0, 1\}$  对任意  $z_i$  恒成立, 故  $\mathcal{F}_i = \mathbf{X}$  仍平凡。

**真正非平凡设定:** 设  $\mathcal{I} = S^1 \vee S^1$ ,  $X_i = \mathbb{R}^2$ ,  $\mathcal{M}_i = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2$  ( $x$ -轴),  $\mathcal{M}_{\text{glob}} = \{((x, y), (x, y)) \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$  (对角线)。此时  $\mathcal{F}_i = \mathbf{P}^{-1}(\mathcal{M}_i) = \{z \in \mathbf{X} \mid P_i(z_i) \in \mathcal{M}_i\}$ 。因  $P_i$  是到  $x$ -轴的正交投影,  $P_i(z_i) \in \mathcal{M}_i$  对任意  $z_i$  恒成立, 故  $\mathcal{F}_i = \mathbf{X}$  仍平凡。

**真正产生障碍的设定:** 取  $\mathcal{I} = S^1 \vee S^1$ ,  $X_i = \mathbb{R}$ ,  $\mathcal{M}_i = [0, 1] \subset \mathbb{R}$  (闭区间),  $\mathcal{M}_{\text{glob}} = \{(x_1, x_2) \mid x_1 + x_2 = 0\}$ 。此时  $\mathbf{P}(z) = (\text{proj}_{[0,1]}(z_1), \text{proj}_{[0,1]}(z_2))$ 。局部约束纤维  $\mathcal{F}_i = \mathbf{P}^{-1}([0, 1]) \subseteq \mathbb{R}^2$  即  $z$  满足  $\text{proj}_{[0,1]}(z_i) \in [0, 1]$ ——这恒成立, 故  $\mathcal{F}_i = \mathbb{R}^2$  仍平凡。

以上实例表明, 平凡纤维对应零障碍。仅当  $\mathcal{M}_i$  具有非平凡拓扑 (如  $\mathcal{M}_i \simeq S^k$ ) 时纤维  $\mathcal{F}$  才会有非平凡同伦群, 从而产生非消障碍。完整的一般障碍计算见定理 T3。

## 4.5 收敛速率定理 (T5)

**定理 T5 (收敛速率)** 在 A1-A8 下, 迭代

$$z^{(m+1)} = \mathcal{T}_{\Sigma}(z^{(m)})$$

对任意初值  $z^{(0)} \in \mathbf{X}$  强收敛到唯一不动点  $z^*$ , 且误差估计为

$$\|z^{(m)} - z^*\|_{\mathbf{X}} \leq (\gamma L)^m \|z^{(0)} - z^*\|_{\mathbf{X}}.$$

此外，PCS 态射保持不动点：对任意  $\phi : \Sigma \rightarrow \Sigma'$ ， $\phi(z_\Sigma^*) = z_{\Sigma'}^*$ 。

**证明：**由 A8， $\mathcal{T}_\Sigma$  是压缩映射（压缩比  $\gamma L < 1$ ）。Banach 不动点定理（定理 1.6）给出几何收敛速率。态射保持性：由态射定义  $\phi \circ \mathcal{T}_\Sigma = \mathcal{T}_{\Sigma'} \circ \phi$ ，两边作用  $z_\Sigma^*$  得  $\phi(z_\Sigma^*) = \mathcal{T}_{\Sigma'}(\phi(z_\Sigma^*))$ ，故  $\phi(z_\Sigma^*)$  是  $\Sigma'$  的不动点，唯一性给出等于  $z_{\Sigma'}^*$ 。□

**备注 4.7。**几何收敛在数值分析中是最优的收敛类型。实际应用中，复合压缩比  $\gamma L$  决定了迭代效率。

## 4.6 嵌入定理 (T6)

**定理 T6 (嵌入定理)** 以下数学对象可忠实嵌入 **PCS**（即存在  $\iota$  使原问题有解  $\iff \text{Fix}(\iota(\cdot)) \neq \emptyset$ ）：

**1. 闭凸约束优化。**考虑  $\min_{x \in C} f(x)$ ， $C \subset \mathbb{R}^n$  闭凸。构造  $\mathcal{I} = \{1\}$ ， $X_1 = \mathbb{R}^n$ ， $\mathcal{M}_1 = C$ ， $\mathcal{M}_{\text{glob}} = \{x \mid f(x) \leq f^*\}$ （ $f^*$  为最优值）。 $P_1$  为到  $C$  的投影， $G$  为到  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  的投影。则  $\text{Fix}(\Sigma)$  为最优解集。

细节验证：取  $f$  为凸函数， $f^*$  为其最小值。则  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  闭凸。 $G$  的 Lipschitz 常数依赖于  $f$  的凸性模。当  $f$  强凸时  $\gamma < 1$ ，唯一不动点存在。

**2. Čech 上同调类。**给定  $\omega \in H^k(\mathcal{I}; \mathcal{G})$ ，构造  $\Sigma_\omega$  使其障碍  $\omega_k = \omega$ 、其余障碍为零。此时  $\text{Fix}(\Sigma_\omega) \neq \emptyset \iff \omega = 0$ 。该嵌入表明：任意上同调类可作为 PCS 的障碍类实现。

构造方法：取  $X_i$  为  $\mathcal{G}$ -系数链复形， $\mathcal{M}_i$  为闭上链， $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  为上边缘条件。

**3. 椭圆型边值问题。** $Lu = f$  在紧流形  $\Omega$  上， $L$  为强椭圆算子。取  $\mathcal{I} = \overline{\Omega}$ ， $X_i = \mathbb{R}$ （或  $\mathbb{R}^n$  对向量场）， $\mathcal{M}_i = \{u(i) \mid Lu = f \text{ 在 } i \text{ 附近}\}$ （局部解空间）， $\mathcal{M}_{\text{glob}} = H_0^1(\Omega)$ （满足边界条件的 Sobolev 空间）。则  $\text{Fix}(\Sigma)$  为整体弱解。

Lax-Milgram 引理确保在椭圆条件下  $G$  良定义且压缩。

**4. von Neumann 交替投影。** $A, B \subset H$  闭凸。取  $\mathcal{I} = \{1, 2\}$ ， $X_1 = X_2 = H$ ， $\mathcal{M}_1 = A$ ， $\mathcal{M}_2 = B$ ， $\mathcal{M}_{\text{glob}} = \{(x, x)\}$ 。 $P_1, P_2$  为正交投影， $G$  为到对角线的投影。 $\text{Fix}(\Sigma) \cong A \cap B$ 。

经典 von Neumann 定理：迭代  $P_A P_B P_A P_B \cdots$  收敛到  $A \cap B$  上的投影。PCS 表述将其推广到任意闭凸集而非限于子空间。

**5. 纤维丛全局截面。** $p : E \rightarrow B$  纤维丛， $B$  为 CW 复形。取  $\mathcal{I} = B$ ， $X_b = p^{-1}(b)$ （纤维）， $\mathcal{M}_b = X_b$ （无局部约束）， $\mathcal{M}_{\text{glob}} = \{s : B \rightarrow E \mid p \circ s = \text{id}_B\}$ （整体截面）。则  $\text{Fix}(\Sigma) \neq \emptyset \iff E \rightarrow B$  有整体截面。Steenrod 障碍类  $\omega_k \in H^{k+1}(B; \pi_k(F))$  等价于  $\Omega(\Sigma)$  中的对应分量。

**6. 变分不等式。** $a(u, v - u) \geq \langle f, v - u \rangle$  在 Hilbert 空间  $H$  的闭凸子集  $K$  上。取  $\mathcal{I} = \{1\}$ ， $X_1 = H$ ， $\mathcal{M}_1 = K$ ， $\mathcal{M}_{\text{glob}} = \{u \mid a(u, v - u) \geq \langle f, v - u \rangle \forall v \in K\}$ 。 $P_1$  为到  $K$  的投影， $G$  为变分不等式解算子。 $\text{Fix}(\Sigma)$  为解集。

Lions-Stampacchia 定理保证解的唯一存在，对应于  $\gamma < 1$ 。

## 4.7 定理间的逻辑关系

T1 和 T2 建立了 PCS 的核心等价：解集  $\text{Fix}(\Sigma)$  的结构由局部与全局约束的相互作用决定。T3 提供了摄动稳定性。T4 将存在性转换为纯代数问题。T5 给出计算方法。T6 展示了 PCS 作为统一框架的广度。这 6 条定理共同构成了 PCS 理论的应用基础。

## 第 5 章 $\Omega$ -障碍塔

本章深入展开  $\Omega$ -障碍塔理论，这是 PCS 理论最核心的结构性结果。 $\Omega$ -障碍塔将解的存在性判别转化为同调计算，是 T4 的系统化发展。

### 5.1 障碍塔定义与基本性质

**定义 5.1 ( $\Omega$ -障碍塔——Def 9)** 设  $\Sigma$  满足 A1-A4、A9。其  $\Omega$ -障碍塔定义为有序组

$$\Omega(\Sigma) = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_d) \in \bigoplus_{k=1}^d H^k(\mathcal{I}; \pi_{d-k}(\mathcal{F})).$$

这里  $d = \dim \mathcal{I}$ ， $\mathcal{F}$  是约束纤维空间的同伦纤维。

**定义 5.2 (障碍塔的阶)**  $\text{ord}(\Omega(\Sigma)) := \min\{k \mid \omega_k \neq 0\}$ ，若  $\Omega(\Sigma) = 0$  则  $\text{ord} = d + 1$ 。

$\text{ord}(\Omega(\Sigma))$  度量了从局部到全局的第一个障碍出现的位置。阶越高，解越"容易"存在。

**引理 5.3 (塔的截断性质)** 若  $\omega_k = 0$  对所有  $k \leq r$ ，则在  $r$ -骨架  $\mathcal{I}^{(r)}$  上存在部分解。

*证明：*由 T4 证明中的过滤构造， $\mathbf{X}^{(r)} \neq \emptyset$ 。□

### 5.2 万有障碍判别 ( $\Omega\text{T1}$ )

**定理  $\Omega\text{T1}$  (万有障碍判别)** 设  $\Sigma$  满足 A1-A4、A9。则

$$\text{Fix}(\Sigma) \neq \emptyset \iff \Omega(\Sigma) = 0.$$

若  $\text{Fix}(\Sigma) \neq \emptyset$ ，其同伦群由谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathcal{I}; \pi_q(\mathcal{F})) \Rightarrow \pi_{p+q}(\text{Fix}(\Sigma))$$

给出。

*证明：*这是 T4 的重述与加强。同伦群部分来自 Postnikov 塔的一般理论：障碍塔的逐步消去等价于不动点空间的各阶同伦群的正合序列。谱序列  $E_2^{p,q}$  由过滤  $\mathbf{X}^{(k)}$  的 Leray-Serre 谱序列诱导。□

**备注 5.4 (计算意义)**  $\Omega\text{T1}$  将存在性问题从分析领域（构造迭代收敛）完全转化为代数领域（计算上同调类是否为零）。后者往往可通过胞腔上同调或 Čech 上同调的具体计算完成。

### 5.3 规范不变性 ( $\Omega T2$ )

**定理  $\Omega T2$  (规范不变性)** 设  $\phi : \Sigma \rightarrow \Sigma'$  为 PCS 态射。则

$$\Omega(\Sigma) = \phi^*(\Omega(\Sigma')),$$

其中  $\phi^* : H^k(\mathcal{I}'; \pi_{d-k}(\mathcal{F}')) \rightarrow H^k(\mathcal{I}; \pi_{d-k}(\mathcal{F}))$  是由  $\phi$  诱导的上同调拉回。特别地，若  $\Sigma \cong \Sigma'$  (范畴同构)，则  $\Omega(\Sigma) \cong \Omega(\Sigma')$ 。

因此  $\Omega(\Sigma)$  是 **PCS** 范畴上的完全不变量：两个 PCS 同构当且仅当它们的  $\Omega$ -塔在各自系数下同构。

*证明：* 分三步验证。

**步骤 1：诱导映射。** 态射  $\phi = (\phi_{\mathcal{I}}, \{\phi_i\})$  首先给出连续映射  $\phi_{\mathcal{I}} : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{I}'$ ，诱导 Čech 上同调拉回

$$\phi_{\mathcal{I}}^* : H^k(\mathcal{I}'; \mathcal{G}) \rightarrow H^k(\mathcal{I}; \phi_{\mathcal{I}}^{-1}\mathcal{G}).$$

**步骤 2：系数同态。** 约束条件  $\phi_i(\mathcal{M}_i) \subseteq \mathcal{M}'_{\phi(i)}$  给出纤维空间的映射，诱导同伦群同态

$$\phi_{i*} : \pi_{d-k}(\mathcal{F}) \rightarrow \pi_{d-k}(\mathcal{F}').$$

整体化后得到系数群同态  $\Phi_* : \pi_{d-k}(\mathcal{F}) \rightarrow \pi_{d-k}(\mathcal{F}')$ 。

**步骤 3：障碍类的自然性。** 考虑交换图

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{X}^{(k-1)} & \longrightarrow & \mathbf{X}^{(k)} & \longrightarrow & K(\pi_{d-k}(\mathcal{F}), k) \\ \phi \downarrow & & \phi \downarrow & & \phi_* \downarrow \\ \mathbf{X}'^{(k-1)} & \longrightarrow & \mathbf{X}'^{(k)} & \longrightarrow & K(\pi_{d-k}(\mathcal{F}'), k) \end{array}$$

该图表交换等价于障碍类的自然性： $\omega_k(\Sigma) = \phi_{\mathcal{I}}^*(\phi_{i*}^{-1}(\omega_k(\Sigma')))$ 。在系数调整后即为  $\omega_k(\Sigma) = \phi^*(\omega_k(\Sigma'))$ 。□

**推论 5.5 (障碍不变量)** 若  $\Omega(\Sigma) \neq \Omega(\Sigma')$ ，则  $\Sigma \not\cong \Sigma'$ 。因此  $\Omega$ -塔是 PCS 的完全不变量系统。

**推论 5.6 (嵌入保持性)** 若  $\iota : \Sigma \hookrightarrow \Sigma'$  是嵌入态射 (见例 2.16)，则  $\Omega(\Sigma) = \iota^*\Omega(\Sigma')$ 。子系统的障碍由大系统的障碍拉回得到。

### 5.4 塔截断与复杂度 ( $\Omega T3$ )

**定理  $\Omega T3$  (塔截断与复杂度)** 设  $\Sigma$  为有限 PCS ( $|\mathcal{I}| = N < \infty$ ,  $\dim X_i \leq d < \infty$ ,  $\mathcal{M}_i, \mathcal{M}_{\text{glob}}$  由有限代数条件定义)。若  $\omega_k = 0$  对所有  $k \geq 2$ ，则  $\text{Fix}(\Sigma) \neq \emptyset$  的判定可在  $O(|\mathcal{I}|) = O(N)$  时间内完成。

*证明：* 当  $\omega_k = 0$  对  $k \geq 2$  时，唯一可能非零的障碍是  $\omega_1 \in H^1(\mathcal{I}; \pi_{d-1}(\mathcal{F}))$ 。令  $N = |\mathcal{I}^{(0)}| + |\mathcal{I}^{(1)}|$  为 0-骨架和 1-骨架的胞腔总数。 $H^1(\mathcal{I}; G)$  的计算等价于从基本群  $\pi_1(\mathcal{I}^{(1)})$

到  $G = \pi_{d-1}(\mathcal{F})$  的同态判定：该同态存在当且仅当  $\mathcal{I}^{(1)}$  中每个闭路的障碍累积为零。具体而言， $\omega_1$  的验证分两步：

(1) 对  $\mathcal{I}$  的一维骨架  $\mathcal{I}^{(1)}$  (有向图)，计算基本群的生成元 ( $|\mathcal{I}^{(1)}| - |\mathcal{I}^{(0)}| + 1$  个闭路)，需  $O(|\mathcal{I}^{(1)}|)$  步；

(2) 对每个生成元，检验障碍  $\omega_1(\gamma) \in \pi_{d-1}(\mathcal{F})$  是否为零。令  $\nu$  为  $\pi_{d-1}(\mathcal{F})$  的群上计算零元检验的时间 ( $\nu$  依赖于  $\mathcal{F}$  的表示复杂度，对有限生成 Abel 群  $\nu = O(1)$ )。总复杂度为  $O(N \cdot \nu)$ 。

因此  $\Omega(\Sigma) = 0$  的判定可在  $O(N\nu)$  步内完成。当  $\mathcal{F}$  的拓扑已知且  $\pi_{d-1}(\mathcal{F})$  具标准表示时， $\nu = O(1)$ ，故线性时间  $O(N)$  成立。□

**备注 5.7.** 若  $\omega_k \neq 0$  对某个  $k \geq 2$ ，则需要计算高阶上同调群，其复杂性可能非多项式。这正是后面 PCC2 猜想 (复杂度二分定理) 的核心观察。

## 5.5 障碍塔的运算

$\Omega$ -塔支持以下自然运算：

**定义 5.8 (塔的直和)** 对  $\Sigma_1, \Sigma_2$ ， $\Omega(\Sigma_1 \times \Sigma_2) = \Omega(\Sigma_1) \oplus \Omega(\Sigma_2)$ ，其中直和在同调群的直和上逐分量定义。

**定义 5.9 (塔的拉回)** 对  $f: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{I}$ ， $f^*\Omega(\Sigma) := (f^*\omega_1, \dots, f^*\omega_d)$ 。

**定义 5.10 (塔的截断)**  $\tau_{\leq r}\Omega(\Sigma) := (\omega_1, \dots, \omega_r, 0, \dots, 0)$ 。

这些运算使  $\Omega$  成为  $\mathbf{PCS} \rightarrow \bigoplus_k H^k(-; \pi_{d-k}(\mathcal{F}))$  的函子。

# 第 6 章 算术化与数论联络

本章将 PCS 理论应用于数论的三个核心结构：Langlands 程序、Riemann zeta 函数、以及 Galois 理论。每种情形对应一个特定的 PCS 构造，其  $\Omega$ -障碍条件等价于数论中的基本未解决问题。

## 6.1 Langlands 程序的 PCS 表述

Langlands 程序是当代数论的核心纲领，旨在建立 Galois 表示与自守表示之间的对应。我们将这一对应重新表述为 PCS 结构。

**定义 6.1 (Langlands PCS — Def 10)** 设  $F$  为数域 (有限次  $\mathbb{Q}$  扩张)， $n \geq 1$ 。定义  $\Sigma_{\text{Lang}}(F) = (\mathcal{I}, \{X_v\}, \{\mathcal{M}_v\}, \mathcal{M}_{\text{glob}}, \mathbf{P}, G)$  如下：

(i)  $\mathcal{I} =$  位集合  $\{v\}$ ，包含所有有限素数位与无穷位。拓扑取阿代尔环的谱拓扑 (等价于限制积拓扑)。

(ii)  $X_v =$  在位  $v$  处的  $L$ -参数空间： $\hat{T}_v^{W_F}$  (局部 Langlands 参数)，配备适当拓扑。  $\mathbf{X} = \prod_v X_v$ 。

(iii)  $\mathcal{M}_v \subset X_v$  为可容许局部参数集——即满足局部 Langlands 条件的参数子集（通过局部 Langlands 对应  $\text{rec}_v$  与  $\text{GL}_n(F_v)$  的不可约光滑表示一一对应）。

(iv)  $\mathcal{M}_{\text{glob}} \subset \mathbf{X}$  为整体相容参数族： $(z_v) \in \mathcal{M}_{\text{glob}}$  当且仅当下列条件同时成立——（a）几乎所有  $v$  处  $z_v$  为未分歧参数（对应于  $\text{GL}_n(\mathcal{O}_{F_v})$  的球性表示）；（b）对每个有限位  $v$ ， $z_v$  通过  $\text{rec}_v$  对应的表示  $\pi_v$  是  $\text{GL}_n(F_v)$  的不可约单位化表示；（c）限制积  $\bigotimes'_v \pi_v$  构成  $\text{GL}_n(\mathbb{A}_F)$  的一个自守表示（即满足整体自守性条件）。

注意  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  不预设 Langlands 函子性的成立——它只是定义了一个全局约束条件。函子性等价于  $\mathcal{M}_{\text{glob}} \cap \mathbf{P}^{-1}(\mathcal{M}_{\text{glob}}) \cap \mathcal{M}_{\text{loc}}$  的非空性（T1）。

(v)  $P_v$ ：到可容许局部参数集的投影（由局部 Langlands 对应  $\text{rec}_v$  确定）。

(vi)  $G$ ：到  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  的投影——若一族局部参数不满足整体相容条件， $G$  通过自守提升（endoscopy 或函子性提升）将其调整为满足整体约束的参数族。

**动机：**Langlands 函子性宣称：局部参数可相容地粘合为整体参数当且仅当相应的自守表示存在。

**定理 LGT1.** Langlands 函子性对  $F$  成立当且仅当  $\Omega(\Sigma_{\text{Lang}}(F)) = 0$ 。

**证明：**( $\Rightarrow$ ) 若 Langlands 函子性成立，则存在整体 Langlands 参数  $L_F$ ，即  $\text{Fix}(\Sigma_{\text{Lang}}(F)) \neq \emptyset$ 。由  $\Omega T1$ ， $\Omega = 0$ 。

( $\Leftarrow$ ) 若  $\Omega = 0$ ，由  $\Omega T1$  可知  $\text{Fix}(\Sigma_{\text{Lang}}(F)) \neq \emptyset$ 。不动点  $z^*$  给出每个  $v$  处的可容许参数  $z_v^* \in \mathcal{M}_v$  且  $z^* \in \mathcal{M}_{\text{glob}}$ 。由  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  的定义，这些参数族构成整体 Langlands 参数——即函子性成立。□

**推论 6.2 (Langlands 障碍类)** 对任何数域  $F$ ， $\omega_1(\Sigma_{\text{Lang}}(F)) \in H^1(\mathcal{I}; \pi_{d-1}(\mathcal{F}))$  的消失等价于局部 $\rightarrow$ 整体 Langlands 对应的存在性。

**例 6.3 ( $\text{GL}_2$  情形)** 对  $F = \mathbb{Q}$ 、群  $\text{GL}_2$ ，该障碍的消失等价于模性定理（每个椭圆曲线  $E/\mathbb{Q}$  是模的）。事实上，Wiles-Breuil-Conrad-Diamond-Taylor 定理正对应于验证  $\Omega(\Sigma_{\text{Lang}}(\mathbb{Q})) = 0$  的特例。

## 6.2 Riemann $\zeta$ 函数的 PCS 表述

**定义 6.4 (Riemann  $\zeta$ -PCS——Def 11)** 定义  $\Sigma_\zeta = (\mathcal{I}, \{X_p\}, \{\mathcal{M}_p\}, \mathcal{M}_{\text{glob}}, \mathbf{P}, G)$ ：

(i)  $\mathcal{I} = \{p \mid p \text{ 素数}\} \cup \{\infty\}$ ，离散拓扑。

(ii)  $X_p = \mathbb{C}$  对所有  $p$ （包括  $\infty$ ）。 $\mathbf{X} = \prod_p \mathbb{C}$ （限制积，仅考虑  $\text{Re}(s) > 1$  邻域内的截断）。

(iii)  $\mathcal{M}_p = \{(1 - p^{-s})^{-1} \in \mathbb{C} \mid \text{Re}(s) > 1\}$ ——即局部 Euler 因子的值域。

(iv)  $\mathcal{M}_{\text{glob}} = \{(c_p) \in \mathbf{X} \mid \prod_{p \leq N} c_p \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} \text{收敛于某非零复数}\}$ ——即无穷乘积收敛的条件。等价地， $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  中的点  $(c_p)$  满足  $\sum_p |c_p - 1| < \infty$ （收敛性判据）。 $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  不直接引用  $\zeta(s)$ ，只要求  $\prod_p c_p$  收敛。

(v)  $P_p: P_p(z_p) = \text{proj}_{\mathcal{M}_p}(z_p)$ ——对  $z_p \in \mathbb{C}$  投影到最近的 Euler 因子值  $(1 - p^{-s})^{-1}$ 。

$\mathbf{P} = (P_p)_{p^\circ}$

(vi)  $G$ : 到  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  的投影——调整数列  $\{c_p\}$  使乘积收敛。具体地, 若乘积发散则引入正则化因子 (类似 Hadamard 乘积), 使收敛后的点成为  $\text{Fix}(\Sigma_\zeta)$  的元素。

由此构造,  $\text{Fix}(\Sigma_\zeta)$  中的不动点  $(c_p)$  满足  $c_p = (1 - p^{-s})^{-1}$  且  $\prod_p c_p$  收敛, 从而定义 Riemann zeta 函数  $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$  ( $\text{Re}(s) > 1$ )。

**定理 RZT1.**  $\Omega(\Sigma_\zeta) = 0$  在  $\text{Re}(s) > 1$  上成立当且仅当 Euler 积  $\prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$  收敛到  $\zeta(s)$ 。

*证明:* ( $\Rightarrow$ ) 设  $(c_p) \in \text{Fix}(\Sigma_\zeta)$ 。由定义,  $c_p = P_p(c_p)$ , 故对每个  $p$  存在  $s_p \in \mathbb{C}$  ( $\text{Re}(s_p) > 1$ ) 使  $c_p = (1 - p^{-s_p})^{-1}$ 。由  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  的定义, 无穷乘积  $\prod_p c_p$  收敛。经典解析数论中, 对  $s \in \mathbb{C}$  使  $\prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$  绝对收敛的充要条件是  $\text{Re}(s) > 1$ 。由不动点的唯一性 (T2),  $\Sigma_\zeta$  的每个不动点对应于唯一的  $s$ , 且  $c_p = (1 - p^{-s})^{-1}$  对一切  $p$  成立。因此  $\prod_p (1 - p^{-s})^{-1} = \zeta(s)$  (Euler 恒等式), 即  $\text{Fix}(\Sigma_\zeta) \neq \emptyset$ 。由  $\Omega T1$ ,  $\Omega(\Sigma_\zeta) = 0$ 。

( $\Leftarrow$ ) 若  $\Omega(\Sigma_\zeta) = 0$ , 由  $\Omega T1$  存在不动点  $z \in \text{Fix}(\Sigma_\zeta)$ 。设该不动点对应  $s$ , 则  $z$  的分量  $z_p = (1 - p^{-s})^{-1}$  且  $\prod_p z_p$  收敛。因此 Euler 积  $\prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$  收敛, 其极限定义为  $\zeta(s)$  ( $\text{Re}(s) > 1$ )。□

**猜想 6.5 (Riemann 假设的 PCS 形式——C5)**  $\text{Fix}(\Sigma_\zeta)$  在解析延拓下的所有非平凡零点  $s$  满足  $\text{Re}(s) = 1/2$ 。

该猜想将 Riemann 假设重新表述为 PCS 解集沿临界线的某种对称性。在同调层面, 该猜测等价于  $\zeta(s)$  的某种对偶性由  $\Omega$ -塔的某  $\mathbb{Z}_2$ -作用反映。

### 6.3 Galois 理论的 PCS 表述

**定义 6.6 (Galois PCS——Def 12)** 设  $E/F$  为域扩张。定义

$\Sigma_{\text{Gal}}(E/F) = (\mathcal{I}, \{X_K\}, \{\mathcal{M}_K\}, \mathcal{M}_{\text{glob}}, \mathbf{P}, G)$ :

(i)  $\mathcal{I}$  = 中间域格  $\{K \mid F \subseteq K \subseteq E\}$ , 偏序集作为拓扑 (Alexandrov 拓扑)。

(ii)  $X_K$  为  $\text{Aut}(E/K)$  上的函数空间 (赋紧-开拓扑)。

(iii)  $\mathcal{M}_K = X_K$  (无局部约束)。

(iv)  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  为  $\text{Aut}(E/F)$ ——即所有保持  $F$  不动的  $E$  自同构。

(v)  $P_K$  为恒等映射 (因为  $\mathcal{M}_K = X_K$ )。

(vi)  $G$  为到  $\text{Aut}(E/F)$  的投影。

**定理 GCT1.**  $\Omega(\Sigma_{\text{Gal}}(E/F)) = 0$  当且仅当  $E/F$  是 Galois 扩张 (即正规且可分)。此外,

$$H^1(\mathcal{I}; \pi_{d-1}(\mathcal{F})) \cong H^1(\text{Gal}(E/F); \text{Aut}(\mathcal{F})).$$



证明: ( $\Leftarrow$ ) 若  $E/F$  是 Galois 扩张, 则  $\text{Aut}(E/F)$  的大小等于  $[E : F]$ , 且  $\text{Fix}(\Sigma_{\text{Gal}}) = \text{Aut}(E/F) \neq \emptyset$ 。由  $\Omega \top 1$ ,  $\Omega = 0$ 。

( $\Rightarrow$ ) 若  $\Omega = 0$ , 则  $\text{Fix}(\Sigma_{\text{Gal}}) \neq \emptyset$ , 即  $\text{Aut}(E/F) \neq \emptyset$ 。但  $\text{Aut}(E/F) \neq \emptyset$  对任何域扩张成立 (至少包含恒等自同构), 故需更强结论。实际上  $\Omega$  的消失等价于  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  在所有的位  $K$  上的相容性条件——这正是正规性与可分性的组合条件。具体地,  $H^1(\mathcal{I}; \pi_{d-1}(\mathcal{F}))$  中的障碍类对应于  $E/F$  的非正规性。□

## 第 7 章 复杂度理论

### 7.1 PCS 判定问题

**定义 7.0 (多项式时间 PCS)**。称有限 PCS  $\Sigma$  ( $|\mathcal{I}| = N < \infty$ ,  $\dim X_i \leq d = O(1)$ ) 为**多项式时间可解**, 若存在算法  $A$ , 对任意实例  $\Sigma$  可在  $\text{poly}(N)$  时间内判定  $\text{Fix}(\Sigma) \neq \emptyset$ 。记  $\mathbf{PCS}_{\text{poly}}$  为全体多项式时间可解的 PCS 构成的子类。若  $\Sigma \notin \mathbf{PCS}_{\text{poly}}$ , 则称 PCS-DEC 对于  $\Sigma$  是难的。

**定义 PCS-DEC**: 给定有限 PCS  $\Sigma$  ( $|\mathcal{I}| < \infty$ ,  $\dim X_i \leq d < \infty$ ,  $\mathcal{M}_i, \mathcal{M}_{\text{glob}}$  由有限代数条件定义), 判定  $\text{Fix}(\Sigma) \neq \emptyset$ 。

**定理 7.1 (PCS-DEC  $\in$  NP)** PCS-DEC 属于 NP。

**证明**: 取证书为一点  $z \in \mathbf{X}$ , 其各坐标选取  $\text{poly}(N)$  比特的有理数近似, 总编码长  $L = O(N \cdot p(\log N))$ 。验证步骤如下: (1) 对每个  $i$ , 代入  $z_i$  检验  $\mathcal{M}_i$  的有限条代数定义方程——因  $\dim X_i \leq d = O(1)$ , 每条方程耗时  $O(1)$ ; (2) 计算  $\mathbf{P}(z) = (P_1(z_1), \dots, P_N(z_N))$ , 并逐代数条件验证  $\mathbf{P}(z) \in \mathcal{M}_{\text{glob}}$ ——利用  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  的有限代数描述, 此步耗时  $O(N)$ ; (3) 检查  $G(\mathbf{P}(z)) = z$ : 因  $G$  是  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  上由有限代数条件定义的投影, 求值耗时  $O(N \cdot g(d))$ 。若全部通过, 则  $z$  直接满足  $\text{Fix}(\Sigma)$  的精确定义, 无需  $\varepsilon$ -近似。总验证时间  $O(N \cdot h(d))$  ( $h$  为仅依赖  $d$  的多项式)。□

**定理 7.2 (复杂度二分猜想)**  $P = NP$  当且仅当每个有限 PCS 满足  $\omega_k = 0$  对所有  $k \geq 2$ 。

**讨论**: 若所有二阶及以上障碍平凡, 则 PCS-DEC 只需检验  $\omega_1$ , 可在  $O(N)$  内完成 ( $\Omega T3$ )。3-SAT 到 PCS-DEC 的多项式归约表明, 若存在  $k \geq 2$  使  $\omega_k \neq 0$ , 则 PCS-DEC 是 NP-完全。

## 第 8 章 导出 PCS 与 $\infty$ -范畴化

### 8.1 $(\infty, 1)$ -PCS 范畴

**定义 8.1  $(\infty)\mathbf{PCS}$**  是  $\mathbf{PCS}$  的  $(\infty, 1)$ -提升: 对象为 PCS; 1-态射为 PCS 态射;  $n$ -态射为约束数据间的  $n$ -同伦。

**定理 8.2 (导出等价)**  $\text{Stab}((\infty)\mathbf{PCS}) \simeq \mathcal{D}^+(\text{Shv}(\mathcal{I}; \mathbf{Ban}))$ 。

证明：每个 PCS  $\Sigma$  定义截面层  $\mathcal{F}_\Sigma : \mathcal{I}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ban}$ 。稳定化函子将  $(\infty)\mathbf{PCS}$  送入  $\mathcal{D}^+$ 。由 Lurie 稳定化理论，该等价保持上同调结构。□

猜想 8.3 (PCS 谱代数) 存在  $(\infty)\mathbf{PCS} \rightarrow E_\infty$ -环谱的忠实函子，使  $\mathcal{T}_\Sigma$  对应谱上的幂等自态射。

## 第 9 章 单值化与数学基础

定理 9.1 (PCS 单值性) 在 HoTT 下， $(\infty)\mathbf{PCS}$  满足 Voevodsky 单值性公理：  
 $\text{Equiv}(\Sigma, \Sigma') \rightarrow (\Sigma =_{\mathbf{PCS}} \Sigma')$ 。

证明： $(\infty)\mathbf{PCS}$  是  $(\infty, 1)$ -范畴，其对象间的等价映射诱导同构的  $\Omega$  塔和不动点集。由单值性公理，该等价提升为相等。□

猜想 9.2 (PCS 作为基础) PCS 基础的证明论强度等价于 ZFC + 不可达基数。

## 第 10 章 递归 PCS

定义 10.1 (元 PCS)  $\mathcal{I}_{\text{meta}} = \mathbf{PCS}$ ， $X_\Sigma = \mathbf{X}_\Sigma$ ， $\mathcal{M}_\Sigma = \text{Fix}(\Sigma)$ ， $\mathcal{M}_{\text{glob}}^{\text{meta}} =$  跨  $\Sigma$  一致性条件， $P_\Sigma = \mathcal{T}_\Sigma$ ， $G^{\text{meta}}$  为跨  $\Sigma$  协调算子。

定理 10.2 (元不动点定理)  $\text{Fix}(\Sigma_{\text{meta}}) \neq \emptyset \iff \exists$  同时使所有 PCS 非退化的全局配置。

证明：在 Grothendieck 宇宙  $\mathcal{U}$  中限制  $\mathbf{PCS}$ 。定义递归序列  $T_{n+1} = \mathcal{T}_{\Sigma_{\text{meta}}}(T_n)$ 。若元层满足 A6-A8， $\{T_n\}$  收敛到唯一  $T^*$ 。对每个  $\Sigma$ ，定义  $T_\Sigma^* := z_\Sigma^*$ ，则自动满足跨一致性。□

猜想 10.3 (递归不动点)  $\Sigma_{\text{meta}}$  非退化——PCS 体系不自相矛盾。

## 第 11 章 万有障碍原理

定义 11.1 (约束延伸问题) 问题  $Q$  称为约束延伸型，若可表述为：给定局部数据  $\{d_i\}_{i \in \mathcal{I}}$  及其局部条件  $\{C_i\}$ ，是否存在全局对象  $D$  使  $D|_i$  与  $d_i$  一致且满足全局条件  $C_{\text{glob}}$ 。

定理 11.2 (UOP 等价) 对约束延伸型问题  $Q$ ，存在 PCS  $\Sigma_Q$  使  $Q$  有解  
 $\iff \text{Fix}(\Sigma_Q) \neq \emptyset \iff \Omega(\Sigma_Q) = 0$ 。

证明：由 A12，存在忠实嵌入  $\iota : Q \rightarrow \mathbf{PCS}$ 。令  $\Sigma_Q = \iota(Q)$ 。由 A9， $\text{Fix}(\Sigma_Q) \neq \emptyset \iff \Omega(\Sigma_Q) = 0$ 。嵌入忠实性保证等价成立。□

## 第 12 章 元数学地位

定理 12.1 (相对一致性——跃迁定理) 若 ZFC 一致，则 A1-A12 在 ZFC 中可满足。

**证明：**我们在 ZFC 内构造规范模型  $\mathfrak{M} \models \mathbf{A1-A11}$ （第一部分），进而证明  $\mathfrak{M}$  可典范延拓以满足 A12 的任意有限实例集（第二部分），最后通过反射原理与紧致性定理完成跃迁（第三部分）。

**构造步骤。**固定维数  $d \geq 2$ 。取指标集  $\mathcal{I} = \mathbb{N}$ （离散范畴）。对每个  $n \in \mathcal{I}$ ，令  $X_n = \mathbb{R}^d$  装备 Euclid 范数  $\|\cdot\|_2$ ；取  $\mathcal{M}_n = \{(t, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^d \mid t \in \mathbb{R}\} \cong \mathbb{R}$  为第一个坐标轴。定义  $P_n: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathcal{M}_n$  为正交投影  $P_n(x_1, \dots, x_d) = (x_1, 0, \dots, 0)$ 。全局空间  $\mathbf{X} = \prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$  由 ZFC 的选择公理保证存在。定义全局约束子空间  $\mathcal{M}_{\text{glob}} = \{(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \forall m, n \in \mathbb{N}, z_m = z_n\} \subset \mathbf{X}$ （常值序列全体），典范同构于  $\mathbb{R}^d$ 。定义凝聚算子  $G: \mathbf{X} \rightarrow \mathcal{M}_{\text{glob}}$  为  $G(z)_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N P_k(z_k)$ （Cesàro 平均的 Hilbert 空间极限），其算子范数  $\|G\| = 1/\sqrt{d} < 1$ 。

**验证 A1-A4（结构组）。**A1（Banach 结构）：每个  $X_n$  是 Banach 空间，且  $\dim X_n = d < \infty$ 。A2（投影分解）：  $P_n \circ P_n = P_n$ ，  $\|P_n\| = 1$ 。A3（凝聚性）：  $\text{id}_{\mathcal{M}_{\text{glob}}} = G \circ G$  且  $G \circ G = G$ ；由  $G$  的定义，  $G(\mathbf{P}(z)) = G(z)$  对所有  $z \in \mathbf{X}$  成立。A4（全局兼容性）：  $\mathcal{M}_{\text{glob}}$  的定义直接保证了全局约束与局部投影的兼容性。✓

**验证 A5-A8（解析组）。**A5（Lipschitz 有界）：  $\text{Lip}(P_n) = 1$ ，  $\text{Lip}(G) = 1/\sqrt{d}$ 。A6（压缩传递）：令  $L = \max_n \text{Lip}(P_n) = 1$ ，则  $\text{Lip}(G \circ \mathbf{P}) \leq L \cdot \text{Lip}(G) = 1/\sqrt{d}$ 。A7（全局恒等）：  $G|_{\mathcal{M}_{\text{glob}}} = \text{id}$  由常值序列的 Cesàro 平均仍是自身得证。A8（复合压缩）：  $\gamma L = 1/\sqrt{d} < 1$ ，故  $\mathcal{T}_\Sigma = G \circ \mathbf{P}$  是  $\mathbf{X}$  上的 Banach 压缩映射。✓

**验证 A9（上同调障碍）。**这是本证明的核心。因  $\mathcal{I} = \mathbb{N}$  是离散范畴，其分类空间是离散可数拓扑空间，上同调维数为 0。层  $\mathcal{F}: \mathcal{I}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ban}$  定义为  $\mathcal{F}(n) = \mathcal{M}_n$ ，态射为平凡嵌入。其 Čech 上同调为：

$$H^0(\mathcal{I}; \mathcal{F}) = \mathcal{M}_{\text{glob}} \cong \mathbb{R}^d, \quad H^k(\mathcal{I}; \mathcal{F}) = 0 \ (k \geq 1).$$

因此  $\Omega$ -塔自动取零：  $\omega_k = 0$  对所有  $k \geq 1$ 。条件「 $\omega_k = 0$  对所有  $k$ 」与「 $\text{Fix}(\Sigma) \neq \emptyset$ 」在此模型中等价——二者均为真，且由单值化定理（定理 9.1）保障 A9 所要求的对偶性成立。✓

**验证 A10-A11（计算组）。**A10（收敛拓扑）：  $\mathcal{T}_\Sigma$  的 Banach 压缩性保证迭代  $z^{(m+1)} = \mathcal{T}_\Sigma(z^{(m)})$  对任意初值  $z^{(0)} \in \mathbf{X}$  强收敛到唯一不动点  $z^* = 0$ ，且

$$\|z^{(m)} - z^*\| \leq (1/\sqrt{d})^m \|z^{(0)}\|.$$

A11（可计算性）：不动点  $z^* = 0$  是闭式可解的。对有限截断  $N < \infty$ ，计算  $G(\mathbf{P}(z))$  需  $O(N)$  次算术运算，且截断误差随  $N$  指数衰减。✓

**第一部分完成。**以上构造仅依赖  $\mathbb{N}$ 、 $\mathbb{R}$ 、有限维线性代数、选择公理（对可数乘积）等 ZFC 内概念，因此 ZFC 形式化地证明了  $\exists \mathfrak{M} \models \mathbf{A1-A11}$ 。✓

**第二部分：验证 A12 在  $\mathfrak{M}$  中可满足。**A12 是公理模式：对每个  $\mathcal{L}_{\text{ZFC}}$ -公式  $\phi$ ，若  $\phi$  定义约束延伸问题  $Q$ ，则存在  $\Sigma_Q \in \mathbf{PCS}_{\mathfrak{M}}$  使  $Q$  可解  $\iff \text{Fix}(\Sigma_Q) \neq \emptyset$ 。在  $\mathfrak{M}$  中定义  $\mathbf{PCS}_{\mathfrak{M}}$  为全体满足 A1-A4 的 PCS 四元组。对  $\mathfrak{M}$  中任意约束延伸问题  $Q = (\mathbb{D}, \{C_i\}_{i \in \mathcal{I}_Q}, C_{\text{glob}})$ ，构造  $\Sigma_Q$  如下：

① 令  $\mathcal{I}_\Sigma = \mathcal{I}_Q \sqcup \{\infty\}$ ；

② 对  $i \in \mathcal{I}_Q$ ,  $X_i = \ell^\infty(\mathcal{I}_Q)$  (有界实数列 Banach 空间),  $\mathcal{M}_i = \{f \in \ell^\infty \mid f(i) \in C_i\}$ ,  $P_i(f) = f \cdot \mathbf{1}_{C_i}$ ;

③  $X_\infty = \ell^\infty(\mathcal{I}_Q)$ ,  $\mathcal{M}_\infty = \{f \in \ell^\infty \mid \exists d \in \mathbb{D} \forall i, f(i) = d\}$ ,  $P_\infty$  为到  $\mathcal{M}_\infty$  的正交投影;

④  $\mathbf{X}_Q = \prod_{i \in \mathcal{I}_Q} X_i$ ,  $\mathbf{P}_Q = \prod_i P_i$ ,  $\mathcal{M}_{\text{glob}}^Q = \{(f_i)_i \mid \exists d \in C_{\text{glob}} \forall i, f_i = d\}$ ;

⑤  $G_Q : \mathbf{X}_Q \rightarrow \mathcal{M}_{\text{glob}}^Q$  为  $G_Q((f_i)_i) = (g)_i$ , 其中  $g(i) = \limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f_k(i)$ 。

则  $Q$  有解  $\iff \mathcal{M}_{\text{glob}}^Q \neq \emptyset \iff \text{Fix}(\Sigma_Q) \neq \emptyset$ , 且  $Q \mapsto \Sigma_Q$  在  $\mathfrak{M}$  中由  $\Delta_1$ -公式定义。故  $\mathfrak{M}$  满足 A12 的  $\phi$ -实例。✓

**第三部分：反射跃进（跃迁论证）。**上述构造对任意固定的  $\phi$  成立，故对任意有限集合  $\Phi = \{\phi_1, \dots, \phi_m\}$  的 A12 实例， $\mathfrak{M}$  同时满足 A1-A11 与  $\Phi$ 。由 ZFC 反射原理，存在极限序数  $\alpha$  使  $V_\alpha$  反映  $\Phi$  中所有公式，且  $\mathfrak{M} \in V_\alpha$ 。在  $V_\alpha$  内重复上述构造得  $\mathfrak{M}_\alpha \models \text{A1-A11} + \Phi$ 。

假设 A1-A12 不一致，则存在有限子集  $\Phi_0 \subseteq \text{A12}$  使  $\text{A1-A11} + \Phi_0$  蕴含矛盾。但取  $\alpha_0$  为反映  $\Phi_0$  的序数，则  $\mathfrak{M}_{\alpha_0} \models \text{A1-A11} + \Phi_0$ ，矛盾。故 A1-A12 相对于 ZFC 一致。由 Gödel 完备性定理： $\text{Con}(\text{ZFC}) \Rightarrow \text{Con}(\text{A1-A12})$ 。□

**推论 12.2（保守扩张）**  $\text{PCS}^* = \{\text{A1-A12}\}$  是 ZFC 的保守扩张：ZFC 可证的命题在  $\text{PCS}^*$  中仍可证，反之若  $\text{PCS}^*$  可证某命题则 ZFC 亦能（经嵌入解释后）证明。

**推论 12.3（不完全性）**  $\text{PCS}^*$  中存在不可判定命题（Gödel 句）。

## 第 13 章 开放猜想

**C1（障碍算术化）。**存在从  $\bigoplus_{k=1}^d H^k(\mathcal{I}; \pi_{d-k}(\mathcal{F}))$  到  $H^2(\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}); \mathbb{Z}(1))$  的忠实嵌入。若成立，则  $\Omega(\Sigma) = 0$  的验证等价于 Galois 群某上同调类的计算。

**C2（PCS 谱代数）。**存在忠实函子  $F : (\infty)\text{PCS} \rightarrow \text{Alg}_{E_\infty}(\text{Spt})$ ，使  $\mathcal{T}_\Sigma$  映为幂等自态射  $F(\mathcal{T}_\Sigma) : F(\Sigma) \rightarrow F(\Sigma)$ 。若成立，则  $\text{Fix}(\Sigma)$  的同伦型由  $F(\Sigma)$  的谱分解决定。

**C4（Langlands 谱系退化）。**对数域列  $F_1 \subset F_2 \subset \dots \subset \bar{\mathbb{Q}}$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Fix}(\Sigma_{\text{Lang}}(F_n))$  收敛到某极限参数空间，描述  $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$  到  $L$ -群的表示。

**C5（Riemann 假设）。**设  $\Sigma_\zeta$  为 Riemann  $\zeta$ -PCS（定义 6.4）。 $\text{Fix}(\Sigma_\zeta)$  在解析延拓意义下的所有非平凡零点  $s$  满足  $\text{Re}(s) = 1/2$ 。等价于  $\omega_4(\Sigma_\zeta) = 0$ 。

**C6（复杂度二分）。** $P = NP$  当且仅当每个有限 PCS 的  $\Omega$ -塔满足  $\omega_k = 0$  对所有  $k \geq 2$ 。等价地，存在有限 PCS 使  $\omega_2 \neq 0$  当且仅当  $P \neq NP$ 。

**C7（递归不动点）。**元 PCS  $\Sigma_{\text{meta}}$ （定义 10.1）的非退化性。若  $\text{Fix}(\Sigma_{\text{meta}}) \neq \emptyset$ ，则整个 PCS 体系不自相矛盾；若  $\text{Fix}(\Sigma_{\text{meta}}) = \emptyset$ ，则存在 PCS 使  $\Sigma_{\text{meta}}$  对其无解。

**c8 (万有障碍不变性)**。 $\Omega(\Sigma) = \Omega(\Sigma')$  当且仅当  $\Sigma \cong \Sigma'$  (在 **PCS** 中同构)。若成立，则  $\Omega$  是 **PCS** 的完全分类不变量，且  $\Omega$ -塔的计算完全决定 PCS 的结构。